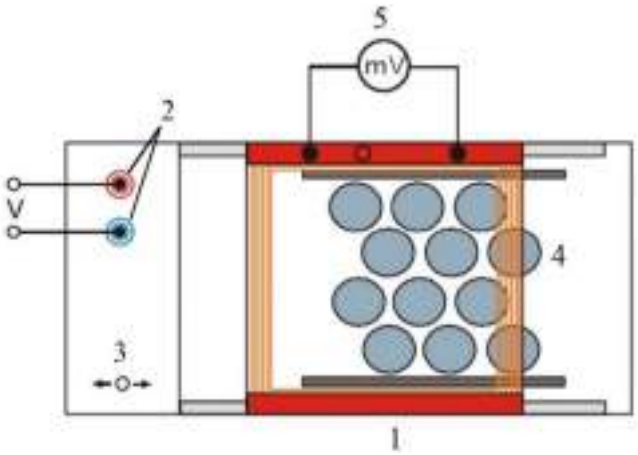
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Физический факультет
Кафедра общей физики

Лабораторный практикум по общей физике
(электричество и магнетизм)

Буханов В.М., Николадзе Г.М., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э.

Лабораторная работа 3.2.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ



2024

Цель работы

Ознакомление с явлением электромагнитной индукции. Экспериментальная проверка следствия закона электромагнитной индукции Фарадея. Освоение методики измерения магнитной индукции по вызываемой ею ЭДС в движущемся контуре.

Идея эксперимента

Измеряется ЭДС индукции, возникающая в катушке при ее перемешении в магнитном поле постоянных магнитов катушке.

Теория

Возникновение ЭДС в контуре, движущемся в магнитном поле, либо в контуре, находящемся в изменяющемся во времени магнитном поле, описывается законом электромагнитной индукции Фарадея:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \qquad (1)$$

где Φ_B – поток вектора магнитной индукции. Таким образом, любое изменение во времени потока магнитной индукции, пронизывающего контур, приводит к возникновению в нем ЭДС индукции. Поток является интегральной (не локальной) характеристикой магнитного поля:

$$\boldsymbol{\Phi_B = \int_\Sigma B dS}, \qquad (2)$$

где Σ – ограничиваемая контуром поверхность, $\mathbf{B}$ – вектор магнитной индукции в данной точке, $d\mathbf{S}$ – элемент поверхности (направление задается направлением внешней нормали к поверхности Σ). Поэтому выражение (1) не может дать ответ на вопрос «где локализована ЭДС?», т.е. где именно в контуре располагается «батарейка». Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть причины возникновения ЭДС индукции для различных случаев изменения потока магнитной индукции.

1. Магнитная индукция меняется во времени, контур неподвижен.

В этом случае помимо магнитного имеется вихревое электрическое поле. Связь между магнитной индукцией и напряженностью вихревого электрического поля (в вакууме) задается одним из уравнений Максвелла

$$\mathrm{rot}\,\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad . \tag{3}$$

При этом ЭДС индукции в контуре равна циркуляции вектора напряженности вихревого электрического поля по этому контуру:

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \oint_{\boldsymbol{L}} \mathbf{E}\mathrm{d}\mathbf{l}. \tag{4}$$

Используя теорему Стокса и (4), получим

$$\oint_{\boldsymbol{\Sigma}} \mathrm{rot}\mathbf{E}\mathrm{d}\mathbf{S} = \oint_{\boldsymbol{L}} \mathbf{E}\mathrm{d}\mathbf{l} = \mathcal{E}. \tag{5}$$

Из (3) и (5), переставляя операции интегрирования и дифференцирования и используя определение потока вектора магнитной индукции, получим

$$\int_{\boldsymbol{\Sigma}} -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \boldsymbol{t}} \mathrm{d}\mathbf{S} = -\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{\boldsymbol{B}}}{\partial \boldsymbol{t}} = \boldsymbol{\mathcal{E}}. \tag{6}$$

Учитывая, что контур с током выбран неподвижным, частная производная по времени равна полной, а (6) совпадает с (1). Таким образом, сторонней силой, приводящей в движение заряды в проводнике, служит вихревое электрическое поле.

2. Случай неизменного во времени магнитного поля и движущегося контура.

Именно этот случай реализуется в данной работе. Рассмотрим квадратный контур со стороной l, который перемещается со скоростью υ . Для простоты рассмотрим ситуацию, когда контур из области, где магнитное поле отсутствует, перемешается в область однородного магнитного поля с индукцией **B**, ориентированной перпендикулярно плоскости контура. В этом случае за время dt поток вектора магнитной индукции изменится на величину $d\mathrm{F}_B = BdS = B\upsilon l dt$. Таким образом,

$$\frac{d\mathrm{F}_B}{dt} = B\upsilon l \,. \tag{7}$$

При этом, на заряд q в проводнике, который перпендикулярен направлению движения, будет действовать магнитная составляющая силы Лоренца

$$\mathbf{F} = q\left[\boldsymbol{\upsilon}, \mathbf{B}\right]. \tag{8}$$

Выберем направление обхода контура таким, чтобы направление положительной нормали к поверхности контура совпадало с направлением магнитной индукции. Тогда магнитная

составляющая силы Лоренца будет направлена противоположно направлению обхода $F_l = -q\upsilon B$, а напряженность поля сторонних сил равна

$$E^* = \frac{F_l}{q} = -\upsilon B. \qquad (9)$$

Так как в рассматриваемом случае сила Лоренца действует лишь вдоль одной из сторон квадрата, то

$$\mathcal{E} \equiv \oint_L \mathbf{E}^* \mathrm{d}\mathbf{l} = E^* l. \qquad (10)$$

Подставляя в (10) выражение для напряженности поля сторонних сил (9) и учитывая (8), вновь получаем формулу (1). Таким образом, в случае движущегося контура роль сторонней силы играет магнитная составляющая силы Лоренца.

Эксперимент

Экспериментальная установка

Основным элементом экспериментальной установки является индукционный модуль 1000968, внешний вид которого представлен на рис. 1. Индукционный модуль состоит из корпуса индукционного аппарата с направляющими для перемещения каретки (1), каретки с

Рис. 1. Внешний вид индукционного модуля.

индукционной катушкой (2), пластины с сильными постоянными

магнитами для создания однородного магнитного поля (3), ленты привода электромотора (на рисунке не показан) (4), с помощью которой каретка передвигается, мотор подключается к через гнезда подключения (5). Направления движения каретки с индукционной катушкой изменяется с помощью переключателя (6).

Электрическая схема установки представлена на рис. 2. Индукционная катушка с переменным числом витков (2400, 1600, 800) (1) перемещается электромотором, подключенным через гнезда (2) к источнику тока. Направление движения каретки выбирается с помощью переключателя (3). Пластины с сильными постоянными магнитами (4) создают однородное магнитное поле, вызывающее ЭДС индукции в катушке, которая измеряется аналоговым мультиметром (5) в режиме измерений постоянного напряжения по шкале с нулём по центру шкалы.

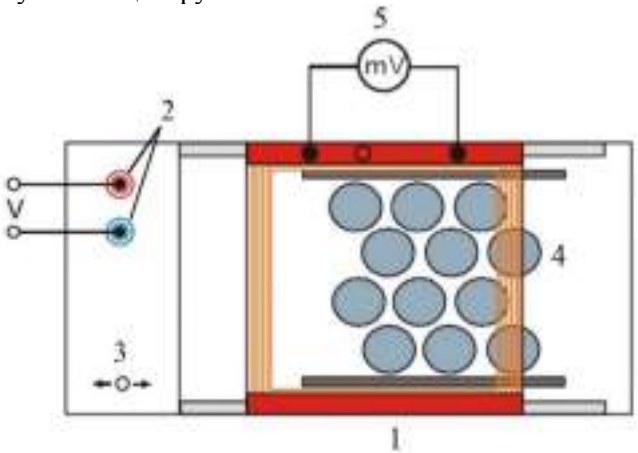


Рис. 2. Электрическая схема установки.

Подготовка к измерениям

Перед началом выполнения упражнения следует убедиться, что подключена катушка с числом витков 2400 (подводящие провода подключены к крайним клеммам, см. рис. 2), рамка с катушкой находится в крайнем левом положении, а панель с постоянными магнитами (3) (см. рис. 1) расположена в середине измерительной установки.

На аналоговом мультиметре следует установить режим измерений с центральным нулём (т.к. в работе требуется определять не только величину, но и знак ЭДС, генерируемой при движении катушки в магнитном поле постоянных магнитов) и диапазон измерений постоянного напряжения 1 В. В ходе выполнения работы диапазон измерений выбирается таким, чтобы ошибка измерения напряжения была минимальном. Убедитесь, что при покоящейся рамке мультиметр показывает нулевое напряжение.

Проведение эксперимента

Упражнение 1. **Изучение зависимости ЭДС индукции от скорости движения рамки**

Измерение

1. Включите источник напряжения. Установите на его выходе напряжение 2 В.

2. Переключателем (6) (см. рис 1) приведите каретку с катушкой в движение в нужную сторону.

3. Для перемещения катушки слева - направо и справа - налево измерьте с помощью ручного секундомера время прохода катушки мимо риски, нанесенной в центре установки. Запишите измеренные времена в табл. 1.

Таблица 1

Значения ЭДС индукции в катушке при ее движении в постоянной магнитном поле с различной скоростью (при различном напряжении на моторе)

№	$U_{ист}$, В	Диапазон шкалы мультиметра	Направление движения каретки					
			Слева–направо			Справа–налево		
			Δt_1, с	U_{11}, дел	U_{12}, дел	Δt_2, с	U_{21}, дел	U_{22}, дел
1	2							
…	…							
10	10							

4. Не меняя напряжение источника, повторите прогон каретки с катушкой в обе стороны, фиксируя при этом *максимальные* значения

напряжений, показываемые мультиметром, и *их знак* при движении катушки слева –направо и справа-налево. Обратите внимание на последовательность изменения знака регистрируемой ЭДС в этих случаях и характер изменения величины ЭДС. Запишите результаты измерений в табл. 1. Первичные измерения напряжения следует записывать в делениях шкалы, указав в отдельной колонке используемый для данного номера опыта диапазон шкалы.

5. Повторите пп.1–4 для значений напряжения источника от 3 до 10 В с шагом 1 В. Результаты измерений запишите в табл. 3.5.

Обработка результатов

1. При известной длине каретки L = 12,3 см и измеренному времени прохождения (см. табл. 1) определите скорости υ_1 и υ_2 движения катушки в обоих направлениях. Результаты запишите в табл. 2.

Таблица 2

Скорости движения каретки и средние значения ЭДС индукции в катушке при ее движении в постоянной магнитном поле

№	Направление движения каретки									
	Слева–направо					Справа–налево				
	υ_1,	ε_{11},	ε_{12},	$\bar{\varepsilon}_1$,	σ_{ε_1},	υ_2,	ε_{21},	ε_{22},	$\bar{\varepsilon}_2$,	σ_{ε_2},
	м/с	В	В	В	В	м/с	В	В	В	В
1										
…										

2. Используя диапазон измерений и значение измеренной ЭДС в делениях шкалы определите максимальные значения ЭДС, зарегистрированные в каждом опыте. Объясните наблюдавшуюся зависимость величины и знака ЭДС от времени по мере прохождения катушки над пластиной с магнитами.

3. Усредните измеренные значения ЭДС противоположных знаков для движения катушки в одну сторону ($\bar{\varepsilon}_1, \bar{\varepsilon}_2$). В качестве величины погрешности измерения ЭДС ($\sigma_{\varepsilon_1}, \sigma_{\varepsilon_2}$) в данном опыте взять максимальное отклонение от найденного среднего. Результаты записать в табл. 2.

4. Постройте графики зависимостей $\bar{\varepsilon}_1(\upsilon_1)$ и $\bar{\varepsilon}_2(\upsilon_2)$. Объясните особенностей полученных зависимостей.

5. Используя МНК, определить наклоны графиков A_1 и A_2 и погрешности их определения σ_{A_1} и σ_{A_1}.

6. Из наклонов графиков A_1 и A_2, определить значения магнитной индукции поля B_1 и B_2 над пластиной с постоянными магнитами по формуле

$$B_{1,2} = \frac{A_{1,2}}{lN}, \qquad (11)$$

где l = 130 мм – поперечный движению размер катушки, $N = 2400$ – число витков в катушке.

Провести расчеты среднего значения B и случайной погрешности среднего арифметического по формулам

$$B_{\text{ср}} = \frac{B_1 + B_2}{2},$$

$$S_{B_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_i^2 \left(B_i - B_{\text{ср}}\right)^2}.$$

Упражнение 2. **Исследование зависимости индукции от числа витков в индукционной катушке.**

Измерение

1. Установить на источнике напряжение в 6 В.
2. Подключить катушку с числом витков N = 2400 (см. рис. 3).

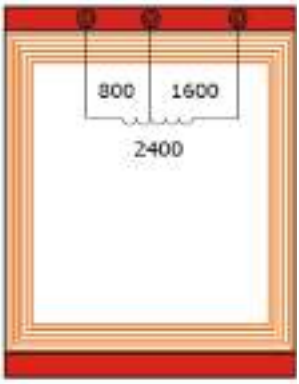


Рис. 3. Схема подключения обмоток катушки.

3. Переключателем (6) (см. рис. 1) приведите каретку с катушкой в движение в нужную сторону.

4. Для перемещений катушки слева – направо и справа – налево измерьте с помощью ручного секундомера время прохода катушки мимо риски, нанесенной в центре установки. Запишите измеренное время в табл. 3.

5. Не меняя напряжение источника, повторите прогон каретки с катушкой в обе стороны, фиксируя при этом максимальные значения напряжений, показываемые мультиметром, и их знак при движении катушки слева – направо и справа-налево. Обратите внимание на последовательность смены знака регистрируемой ЭДС в этих случаях и характер изменения величины ЭДС. Запишите результаты измерений в табл. 3. Первичные измерения напряжения следует записывать в делениях шкалы, указав в отдельной колонке используемый для данного номера опыта диапазон шкалы. Выполните п. 2-5 трижды.

6. Повторите пп. 1–5 для катушек с число витков N =1600 и N = 800. Результаты измерений запишите в табл. 3.

Таблица 3

Значения ЭДС индукции в катушках сразличным числом витков при ее движении в постоянной магнитном поле

№	N, Витки	Диапазон шкалы мультиметра	Направление движения каретки					
			Слева – направо			Справа – налево		
			Δt_1, с	U_{11}, дел.	U_{12}, дел.	Δt_2, с	U_{21}, дел.	U_{22}, дел.
1	2400							
2								
3								
4	1600							

…								
9	800							

Обработка результатов

1. Для известной длины каретки L = 12,3 см определите по данным измерений времени прохождения (см. табл. 1) скорости υ_1 и υ_2 движения катушки в обоих направлениях. Результаты запишите в табл. 4.

2. Используя диапазон измерений и значение измеренной ЭДС в делениях шкалы, определите максимальные значения ЭДС, зарегистрированные в каждом опыте. Объясните наблюдавшуюся зависимость величины и знака ЭДС от времени по мере прохождения катушки над пластиной с магнитами.

3. Усредните измеренные значения ЭДС противоположных знаков для движения катушки в одну сторону ($\overline{\varepsilon}_1$, $\overline{\varepsilon}_2$). В качестве величины погрешности измерения ЭДС (σ_{ε_1}, σ_{ε_2}) в данном опыте взять максимальное отклонение от найденного среднего. Результаты записать в табл. 4.

Таблица 4

Скорости движения каретки и средние значения ЭДС индукции в катушке при ее движении в постоянной магнитном поле

	Направление движения каретки									
	Слева–направо					Справа–налево				
2400										
1600										

800										

4. По всей совокупности опытов определить средние скорости движения каретки слева-направо и справа-налево (υ_1, υ_2) и их погрешности.

5. Постройте графики зависимостей $\bar{\varepsilon}_1(N)$ и $\bar{\varepsilon}_2(N)$. Объясните их особенности.

6. Используя МНК, определить наклона графиков C_1 и C_2 и погрешности их определения σ_{C_1} и σ_{C_1}.

7. По значениям C_1 и C_2 определить величины магнитной индукции поля B_1 и B_2 над пластиной с постоянными магнитами по формуле

$$B_{1,2} = \frac{C_{1,2}}{\bar{\upsilon}_{1,2} l}, \qquad (12)$$

где l = 130 мм – поперечный движению размер катушки.

8. Вычислите среднее значение B и случайную погрешность среднего арифметического по формулам

$$B_{\text{ср}} = \frac{B_1 + B_2}{2},$$

$$S_{B_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_i^2 \left(B_i - B_{\text{ср}}\right)^2}.$$

9. Сравните B_i со значениями магнитной индукции, полученными в *упр.* 1.

Основные итоги работы

В результате выполнения работы должны быть получены зависимости величины ЭДС от скорости движения катушки и числа ее витков, проверены следствия из закона электромагнитной индукции Фарадея; найдена величина магнитной индукции поля, создаваемого пластиной с постоянными магнитами.

Контрольные вопросы

1. Что называется вектором магнитной индукции? Указать рамерность и наиболее распространенное буквенное обозначение магнитной индукции.
2. Что называется потоком вектора магнитной индукции? Указать размерность и наиболее распространенное буквенное обозначение потока вектора магнитной индукции.
3. Что называется однородным магнитным полем? Привести примеры модельных систем, в которых магнитное поле является однородным.
4. Что называется электродвижущей силой (ЭДС) индукции. Указать ее размерность и наиболее распространенное буквенное обозначение.
5. Запишите закон электромагнитной индукции Фарадея и указать названия входящих в него величин.
6. Объясните зависимость знака генерируемой ЭДС от направления движения рамки и от ее положения относительно пластины с магнитами.
7. Запишите выражение для силы, действующей на движущийся заряд в магнитном поле (магнитная составляющая силы Лоренца).
8. Запишите закон Ампера для сил, действующих на проводники с током в магнитном поле.
9. Укажите локальные (микроскопические) причины возникновения ЭДС в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея для различных способов изменения суммарного потока вектора магнитной индукции, пронизывающего контур (изменение вектора магнитной индукции со временем, перемещение/деформация контура).
10. Какова локальная (микроскопическая) причина возникновения ЭДС в условиях эксперимента?
11. Запишите теорему о циркуляции для вектора магнитной индукции в вакууме. Привести пример ее использования.
12. Как найти величину и направление вектора магнитной индукции вблизи бесконечной плоскости, по которой течет ток с заданной поверхностной плотностью $\vec{i}$? Сравнить с направлением вектора

магнитной индукции относительно пластины с постоянными магнитами, используемыми в данной работе.

13. Как ориентированы полюса постоянных магнитов в пластине, используемой в работе? Что изменится, если пластину с магнитами перевернуть вверх дном?

Литература

1. *Матвеев А.Н.* Электричество и магнетизм. Учебное пособие. 3-е изд. — СПб: Лань, 2010, §§ 45, 46.
2. *Алешкевич В.А.* Электромагнетизм. — М. Физматлит, 2014, Лекции 16.